```
/* ===== файл: FiberPulse/FiberPulse.html ===== */
<!doctype html>
<html lang="ru">
<head>
<meta charset="utf-8">
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1, viewport-fit=cover">
<title>Fiber Pulse</title>
<link rel="preconnect" href="https://fonts.googleapis.com">
<link rel="stylesheet" href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=Golos+Text:wght@400;500;600;700&family=JetBrains+Mono:wght@400;600&family=Unbounded:wght@500;700&display=swap">
<style>
/* Layout: «пульт аналитика» — левая навигация, сверху полоса глобальных переключателей,
   справа плотные рабочие панели. Цвет изменения: синий = рост, красный = падение (безопасно для дальтоников). */
:root {
  color-scheme: light;
  --bg: #f4f6f9;
  --surface: #ffffff;
  --surface-2: #eef1f6;
  --surface-3: #e3e8f0;
  --line: #d9dfe8;
  --fg: #12161c;
  --fg-2: #485263;
  --fg-3: #7a8496;
  --accent: #0e6f68;
  --accent-ink: #ffffff;
  --accent-soft: #d8efec;
  --up: #2a78d6;
  --down: #d93f3f;
  --up-soft: #dbe9fb;
  --down-soft: #fbdede;
  --total: #5d6879;
  --mid: #f0efec;
  --s1: #2a78d6; --s2: #eb6834; --s3: #1baf7a; --s4: #eda100;
  --s5: #e87ba4; --s6: #008300; --s7: #4a3aa7; --s8: #e34948;
  --shadow: 0 1px 2px rgba(18, 22, 28, .06), 0 4px 16px rgba(18, 22, 28, .05);
  --f-display: "Unbounded", "Golos Text", system-ui, sans-serif;
  --f-body: "Golos Text", system-ui, -apple-system, "Segoe UI", Roboto, sans-serif;
  --f-mono: "JetBrains Mono", ui-monospace, "SFMono-Regular", Menlo, Consolas, monospace;
  --r: 10px;
}
@media (prefers-color-scheme: dark) {
  :root:not([data-theme="light"]) {
    color-scheme: dark;
    --bg: #0e1115; --surface: #161a20; --surface-2: #1c2129; --surface-3: #252b35; --line: #2b323d;
    --fg: #eef1f5; --fg-2: #b2bccb; --fg-3: #7f8a9b;
    --accent: #2bb5a6; --accent-ink: #062320; --accent-soft: #123532;
    --up: #3987e5; --down: #e66767; --up-soft: #16283f; --down-soft: #3a1c1e; --total: #8f9aac; --mid: #383835;
    --s1: #3987e5; --s2: #d95926; --s3: #199e70; --s4: #c98500;
    --s5: #d55181; --s6: #008300; --s7: #9085e9; --s8: #e66767;
    --shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, .4), 0 4px 16px rgba(0, 0, 0, .25);
  }
}
:root[data-theme="dark"] {
  color-scheme: dark;
  --bg: #0e1115; --surface: #161a20; --surface-2: #1c2129; --surface-3: #252b35; --line: #2b323d;
```

```
  --fg: #eef1f5; --fg-2: #b2bccb; --fg-3: #7f8a9b;
  --accent: #2bb5a6; --accent-ink: #062320; --accent-soft: #123532;
  --up: #3987e5; --down: #e66767; --up-soft: #16283f; --down-soft: #3a1c1e; --total: #8f9aac; --mid:
 #383835;
  --s1: #3987e5; --s2: #d95926; --s3: #199e70; --s4: #c98500;
  --s5: #d55181; --s6: #008300; --s7: #9085e9; --s8: #e66767;
  --shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, .4), 0 4px 16px rgba(0, 0, 0, .25);
}
* { box-sizing: border-box; }
html, body { height: 100%; }
body {
  margin: 0; background: var(--bg); color: var(--fg);
  font: 14px/1.45 var(--f-body); -webkit-font-smoothing: antialiased;
}
[hidden] { display: none !important; }
button, input, select, textarea { font: inherit; color: inherit; }
:focus-visible { outline: 2px solid var(--accent); outline-offset: 2px; }
.num, .mono { font-family: var(--f-mono); font-variant-numeric: tabular-nums; }

/* ---------- каркас ---------- */
.app { display: grid; grid-template-columns: 212px minmax(0, 1fr); min-height: 100%; }
.rail {
  position: sticky; top: env(safe-area-inset-top, 0px); align-self: start; height: 100vh;
  display: flex; flex-direction: column; gap: 4px; padding: 18px 12px; border-right: 1px solid var(-
-line);
  background: var(--surface);
}
.brand { display: flex; align-items: center; gap: 10px; padding: 2px 8px 16px; }
.brand-mark { width: 30px; height: 30px; flex: none; }
.brand-name { font-family: var(--f-display); font-weight: 700; font-size: 15px; letter-spacing: .01e
m; line-height: 1.1; }
.brand-name small { display: block; font: 500 10.5px/1.2 var(--f-body); color: var(--fg-3); letter-s
pacing: .06em; text-transform: uppercase; margin-top: 3px; }
.nav-btn {
  display: flex; align-items: center; gap: 10px; width: 100%; padding: 9px 10px; border: 0; border-r
adius: 8px;
  background: transparent; color: var(--fg-2); cursor: pointer; text-align: left; font-weight: 500;
}
.nav-btn svg { width: 18px; height: 18px; flex: none; stroke: currentColor; fill: none; stroke-width
: 1.7; stroke-linecap: round; stroke-linejoin: round; }
.nav-btn:hover { background: var(--surface-2); color: var(--fg); }
.nav-btn[aria-current="page"] { background: var(--accent-soft); color: var(--accent); }
.nav-sep { height: 1px; background: var(--line); margin: 10px 6px; }
.rail-foot { margin-top: auto; display: flex; flex-direction: column; gap: 6px; padding: 8px 4px 0;
}
.rail-foot .muted { font-size: 12px; }

.main { min-width: 0; display: flex; flex-direction: column; }
.toolbar {
  position: sticky; top: env(safe-area-inset-top, 0px); z-index: 20; display: flex; flex-wrap: wrap;
 align-items: center; gap: 10px 14px;
  padding: 12px 24px; background: color-mix(in srgb, var(--bg) 88%, transparent); backdrop-filter: b
lur(8px);
  border-bottom: 1px solid var(--line);
}
.tb-group { display: flex; align-items: center; gap: 6px; min-width: 0; }
.tb-label { font-size: 11px; color: var(--fg-3); text-transform: uppercase; letter-spacing: .07em; f
ont-weight: 600; }
```

```
.content { padding: 22px 24px 48px; display: flex; flex-direction: column; gap: 18px; min-width: 0;
}

/* ---------- элементы управления ---------- */
.select, .input {
  height: 34px; padding: 0 30px 0 10px; border: 1px solid var(--line); border-radius: 8px; backgroun
d: var(--surface);
  min-width: 0; max-width: 100%;
}
.select { appearance: none; background-image: linear-gradient(45deg, transparent 50%, var(--fg-3) 50
%), linear-gradient(135deg, var(--fg-3) 50%, transparent 50%);
  background-position: calc(100% - 15px) 15px, calc(100% - 10px) 15px; background-size: 5px 5px; bac
kground-repeat: no-repeat; cursor: pointer; }
.input { padding: 0 10px; }
textarea.input { height: auto; padding: 8px 10px; resize: vertical; }
.seg { display: inline-flex; padding: 3px; border-radius: 9px; background: var(--surface-2); border:
 1px solid var(--line); gap: 2px; flex-wrap: wrap; }
.seg button { border: 0; background: transparent; padding: 5px 10px; border-radius: 6px; cursor: poi
nter; color: var(--fg-2); font-weight: 500; white-space: nowrap; }
.seg button:hover { color: var(--fg); }
.seg button[aria-pressed="true"] { background: var(--surface); color: var(--fg); box-shadow: 0 1px 2
px rgba(0,0,0,.12); }
.btn {
  display: inline-flex; align-items: center; justify-content: center; gap: 7px; height: 34px; paddin
g: 0 14px; border-radius: 8px;
  border: 1px solid var(--line); background: var(--surface); cursor: pointer; font-weight: 500; whit
e-space: nowrap;
}
.btn:hover { border-color: var(--fg-3); }
.btn.primary { background: var(--accent); border-color: var(--accent); color: var(--accent-ink); }
.btn.primary:hover { filter: brightness(1.06); }
.btn.ghost { border-color: transparent; background: transparent; color: var(--fg-2); }
.btn.ghost:hover { background: var(--surface-2); color: var(--fg); }
.btn.sm { height: 28px; padding: 0 10px; font-size: 12.5px; }
.btn svg { width: 16px; height: 16px; stroke: currentColor; fill: none; stroke-width: 1.8; stroke-li
necap: round; stroke-linejoin: round; }
.icon-btn { width: 34px; padding: 0; }
.period-nav { display: inline-flex; align-items: center; border: 1px solid var(--line); border-radiu
s: 8px; background: var(--surface); }
.period-nav button { border: 0; background: transparent; width: 30px; height: 32px; cursor: pointer;
 color: var(--fg-2); font-size: 16px; }
.period-nav button:hover { color: var(--fg); }
.period-nav select { border: 0; height: 32px; background: transparent; font-weight: 600; padding: 0
4px; cursor: pointer; max-width: 150px; }
.chip { display: inline-flex; align-items: center; gap: 4px; padding: 2px 8px; border-radius: 999px;
 font-size: 12px; font-weight: 600; white-space: nowrap; font-family: var(--f-mono); font-variant-nu
meric: tabular-nums; }
.chip.up { background: var(--up-soft); color: var(--up); }
.chip.down { background: var(--down-soft); color: var(--down); }
.chip.flat { background: var(--surface-2); color: var(--fg-3); }
.chip.new { background: var(--accent-soft); color: var(--accent); font-family: var(--f-body); }
.tag { display: inline-block; padding: 1px 7px; border-radius: 5px; background: var(--surface-2); co
lor: var(--fg-2); font-size: 11.5px; }
.muted { color: var(--fg-3); }
.dim { color: var(--fg-2); }

/* ---------- панели ---------- */
.page-head { display: flex; flex-wrap: wrap; align-items: flex-end; justify-content: space-between;
```

```
gap: 10px 18px; }
.page-title { margin: 0; font: 600 22px/1.15 var(--f-display); letter-spacing: -.01em; text-wrap: ba
lance; }
.page-sub { margin: 4px 0 0; color: var(--fg-2); max-width: 70ch; }
.grid { display: grid; gap: 16px; }
.g-kpi { grid-template-columns: repeat(auto-fit, minmax(210px, 1fr)); }
.g-2 { grid-template-columns: minmax(0, 3fr) minmax(0, 2fr); }
.g-2e { grid-template-columns: repeat(2, minmax(0, 1fr)); }
.card { background: var(--surface); border: 1px solid var(--line); border-radius: var(--r); min-widt
h: 0; }
.card-h { display: flex; flex-wrap: wrap; align-items: center; justify-content: space-between; gap:
8px 12px; padding: 14px 16px 6px; }
.card-t { margin: 0; font-size: 14.5px; font-weight: 600; }
.card-s { margin: 2px 0 0; font-size: 12.5px; color: var(--fg-3); }
.card-b { padding: 6px 16px 16px; min-width: 0; }
.card-tools { display: flex; gap: 6px; flex-wrap: wrap; align-items: center; }
.kpi { padding: 14px 16px 12px; display: flex; flex-direction: column; gap: 6px; }
.kpi-label { font-size: 11.5px; text-transform: uppercase; letter-spacing: .07em; color: var(--fg-3)
; font-weight: 600; }
.kpi-value { font: 600 26px/1.1 var(--f-mono); font-variant-numeric: tabular-nums; letter-spacing: -
.02em; }
.kpi-row { display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 6px; align-items: center; font-size: 12px; color: va
r(--fg-3); }
.kpi-spark { height: 36px; margin-top: 2px; }
.kpi-name { font-weight: 600; font-size: 15px; line-height: 1.25; overflow: hidden; text-overflow: e
llipsis; display: -webkit-box; -webkit-line-clamp: 2; -webkit-box-orient: vertical; }

.insights { list-style: none; margin: 0; padding: 0; display: flex; flex-direction: column; gap: 9px
; }
.insights li { display: grid; grid-template-columns: 22px minmax(0, 1fr); gap: 8px; align-items: sta
rt; }
.ins-ico { width: 22px; height: 22px; border-radius: 6px; display: grid; place-items: center; font-s
ize: 12px; font-weight: 700; }
.ins-ico.up { background: var(--up-soft); color: var(--up); }
.ins-ico.down { background: var(--down-soft); color: var(--down); }
.ins-ico.info { background: var(--accent-soft); color: var(--accent); }
.ins-ico.warn { background: var(--surface-3); color: var(--fg-2); }

.banner { display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 10px 16px; align-items: center; justify-content: spac
e-between; padding: 12px 16px;
  border: 1px dashed var(--accent); border-radius: var(--r); background: var(--accent-soft); color:
var(--fg); }
.banner b { color: var(--accent); }

/* ---------- графики ---------- */
.chart { position: relative; width: 100%; min-width: 0; }
.chart svg { display: block; width: 100%; overflow: visible; }
.chart text { fill: var(--fg-3); font: 11px var(--f-body); }
.chart .axis-num { font-family: var(--f-mono); font-size: 10.5px; }
.chart .lbl-strong { fill: var(--fg); font-weight: 600; }
.chart .grid-l { stroke: var(--line); stroke-width: 1; }
.chart .zero-l { stroke: var(--fg-3); stroke-width: 1; }
.legend { display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 4px 14px; font-size: 12px; color: var(--fg-2); margin
: 2px 0 8px; }
.legend span { display: inline-flex; align-items: center; gap: 6px; cursor: default; }
.legend i { width: 14px; height: 3px; border-radius: 2px; display: inline-block; }
.legend i.dash { background-image: linear-gradient(90deg, currentColor 55%, transparent 55%) !import
ant; background-size: 5px 3px; }
```

```
.tip {
  position: fixed; z-index: 100; pointer-events: none; padding: 8px 10px; border-radius: 8px; backgr
ound: var(--fg); color: var(--bg);
  font-size: 12px; line-height: 1.4; box-shadow: var(--shadow); max-width: 300px;
}
.tip .t-h { font-weight: 600; margin-bottom: 3px; }
.tip .t-r { display: flex; justify-content: space-between; gap: 14px; }
.tip .t-r b { font-family: var(--f-mono); font-weight: 600; }
.tip .sw { display: inline-block; width: 8px; height: 8px; border-radius: 2px; margin-right: 6px; ve
rtical-align: 0; }
.empty { padding: 28px 16px; text-align: center; color: var(--fg-3); }

/* ---------- таблицы ---------- */
.tbl-wrap { overflow: auto; max-height: 70vh; border-top: 1px solid var(--line); }
table.tbl { border-collapse: separate; border-spacing: 0; width: 100%; font-size: 13px; }
.tbl th, .tbl td { padding: 7px 10px; border-bottom: 1px solid var(--line); white-space: nowrap; tex
t-align: right; }
.tbl th { position: sticky; top: 0; z-index: 2; background: var(--surface); color: var(--fg-3); font
-size: 11.5px; font-weight: 600; text-transform: uppercase; letter-spacing: .05em; cursor: pointer;
user-select: none; }
.tbl th.nosort { cursor: default; }
.tbl th:hover:not(.nosort) { color: var(--fg); }
.tbl th .arr { color: var(--accent); }
.tbl td.l, .tbl th.l { text-align: left; }
.tbl td.pos { position: sticky; left: 0; z-index: 1; background: var(--surface); max-width: 280px; o
verflow: hidden; text-overflow: ellipsis; font-weight: 500; }
.tbl th.pos { left: 0; z-index: 3; }
.tbl tbody tr { cursor: pointer; }
.tbl tbody tr:hover td { background: var(--surface-2); }
.tbl tr.grp td { background: var(--surface-2); font-weight: 600; cursor: default; }
.tbl tr.tot td { font-weight: 700; border-top: 2px solid var(--line); background: var(--surface); po
sition: sticky; bottom: 0; }
.tbl td .num { font-size: 12.5px; }
.bar-cell { display: flex; align-items: center; gap: 6px; justify-content: flex-end; }
.share-bar { width: 52px; height: 6px; border-radius: 3px; background: var(--surface-3); overflow: h
idden; }
.share-bar i { display: block; height: 100%; background: var(--accent); border-radius: 3px; }

/* тепловая карта */
.hm-wrap { overflow: auto; max-height: 72vh; }
table.hm { border-collapse: separate; border-spacing: 2px; font-size: 11px; }
.hm th { position: sticky; top: 0; z-index: 2; background: var(--surface); color: var(--fg-3); font-
weight: 500; padding: 4px 2px; white-space: nowrap; font-size: 10.5px; }
.hm td { min-width: 46px; height: 24px; text-align: center; border-radius: 4px; font-family: var(--f
-mono); font-variant-numeric: tabular-nums; font-size: 10.5px; padding: 0 3px; }
.hm td.nm { position: sticky; left: 0; z-index: 1; background: var(--surface); text-align: left; fon
t-family: var(--f-body); font-size: 12px; color: var(--fg); max-width: 220px; overflow: hidden; text
-overflow: ellipsis; white-space: nowrap; padding-right: 10px; cursor: pointer; }
.hm th.nm { left: 0; z-index: 3; }
.hm-scale { display: flex; align-items: center; gap: 8px; font-size: 11.5px; color: var(--fg-3); }
.hm-scale .ramp { width: 160px; height: 8px; border-radius: 4px; }

/* данные */
.drop {
  border: 2px dashed var(--line); border-radius: 12px; padding: 26px 18px; text-align: center; backg
round: var(--surface);
  display: flex; flex-direction: column; align-items: center; gap: 10px; transition: border-color .1
5s, background .15s;
```

```
}
.drop.over { border-color: var(--accent); background: var(--accent-soft); }
.drop h3 { margin: 0; font: 600 17px var(--f-display); }
.drop p { margin: 0; color: var(--fg-2); max-width: 60ch; }
.drop-actions { display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 8px; justify-content: center; }
.map-grid { display: grid; grid-template-columns: repeat(auto-fill, minmax(190px, 1fr)); gap: 10px;
}
.map-col { border: 1px solid var(--line); border-radius: 8px; padding: 8px 10px; display: flex; flex
-direction: column; gap: 6px; min-width: 0; }
.map-col .nm { font-weight: 600; overflow: hidden; text-overflow: ellipsis; white-space: nowrap; }
.map-col .ex { font-size: 11.5px; color: var(--fg-3); overflow: hidden; text-overflow: ellipsis; whi
te-space: nowrap; font-family: var(--f-mono); }
.preview-wrap { overflow: auto; max-height: 260px; border: 1px solid var(--line); border-radius: 8px
; }
.preview { border-collapse: collapse; font-size: 12px; }
.preview td, .preview th { border-bottom: 1px solid var(--line); padding: 4px 8px; white-space: nowr
ap; text-align: left; }
.preview th { background: var(--surface-2); position: sticky; top: 0; }
.steps { display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 10px; counter-reset: s; margin: 0; padding: 0; list-st
yle: none; }
.steps li { counter-increment: s; display: flex; gap: 8px; align-items: center; color: var(--fg-2);
font-size: 13px; }
.steps li::before { content: counter(s); width: 20px; height: 20px; border-radius: 50%; background:
var(--surface-3); color: var(--fg); display: grid; place-items: center; font-size: 11px; font-weight
: 700; }
.alert { padding: 10px 12px; border-radius: 8px; background: var(--down-soft); color: var(--fg); bor
der: 1px solid var(--down); }
.okmsg { padding: 10px 12px; border-radius: 8px; background: var(--accent-soft); border: 1px solid v
ar(--accent); }

/* формула */
.formula-row { display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 8px; align-items: center; }
.metric-chip { border: 1px solid var(--line); background: var(--surface-2); border-radius: 999px; pa
dding: 3px 10px; cursor: pointer; font-size: 12.5px; }
.metric-chip:hover { border-color: var(--accent); color: var(--accent); }
.op-chip { min-width: 30px; }
.slider-row { display: grid; grid-template-columns: minmax(110px, 1fr) minmax(0, 2fr) 70px; gap: 10p
x; align-items: center; }
.slider-row input[type=range] { width: 100%; accent-color: var(--accent); }
.slider-row .val { font-family: var(--f-mono); text-align: right; font-weight: 600; }

.toast { position: fixed; left: 50%; bottom: calc(22px + env(safe-area-inset-bottom, 0px)); transfor
m: translateX(-50%); background: var(--fg); color: var(--bg);
  padding: 9px 14px; border-radius: 8px; z-index: 200; box-shadow: var(--shadow); font-weight: 500;
}

@media (max-width: 1100px) { .g-2 { grid-template-columns: minmax(0, 1fr); } }
@media (max-width: 820px) {
  .app { grid-template-columns: minmax(0, 1fr); }
  .rail { position: static; height: auto; flex-direction: row; flex-wrap: nowrap; overflow-x: auto;
padding: 8px 12px; border-right: 0; border-bottom: 1px solid var(--line); gap: 2px; }
  .brand { padding: 0 8px 0 0; }
  .brand-name small, .nav-sep, .rail-foot { display: none; }
  .nav-btn { width: auto; white-space: nowrap; padding: 7px 9px; }
  .toolbar { position: static; padding: 10px 16px; }
  .content { padding: 16px 16px 40px; }
  .g-2e { grid-template-columns: minmax(0, 1fr); }
}
```

```
@media (prefers-reduced-motion: reduce) { * { transition: none !important; animation: none !importan
t; } }
</style>
</head>
<body>
<div class="app">
  <nav class="rail" aria-label="Разделы">
    <div class="brand">
      <svg class="brand-mark" viewBox="0 0 32 32" aria-hidden="true">
        <rect x="1" y="1" width="30" height="30" rx="8" fill="var(--accent)"></rect>
        <polyline points="6,20 11,20 14,10 18,24 21,15 26,15" fill="none" stroke="var(--accent-ink)"
 stroke-width="2.4" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round"></polyline>
      </svg>
      <div class="brand-name">Fiber Pulse<small>динамика позиций</small></div>
    </div>
    <button class="nav-btn" data-view="overview"><svg viewBox="0 0 24 24"><rect x="3" y="3" width="7
" height="9" rx="1.5"/><rect x="14" y="3" width="7" height="5" rx="1.5"/><rect x="14" y="12" width="
7" height="9" rx="1.5"/><rect x="3" y="16" width="7" height="5" rx="1.5"/></svg>Обзор</button>
    <button class="nav-btn" data-view="table"><svg viewBox="0 0 24 24"><path d="M3 6h18M3 12h18M3 18
h18M9 3v18"/></svg>Позиции</button>
    <button class="nav-btn" data-view="heat"><svg viewBox="0 0 24 24"><rect x="3" y="3" width="5" he
ight="5" rx="1"/><rect x="10" y="3" width="5" height="5" rx="1"/><rect x="17" y="3" width="4" height
="5" rx="1"/><rect x="3" y="10" width="5" height="5" rx="1"/><rect x="10" y="10" width="5" height="5
" rx="1"/><rect x="17" y="10" width="4" height="5" rx="1"/><rect x="3" y="17" width="5" height="4" r
x="1"/><rect x="10" y="17" width="5" height="4" rx="1"/><rect x="17" y="17" width="4" height="4" rx=
"1"/></svg>Карта изменений</button>
    <button class="nav-btn" data-view="detail"><svg viewBox="0 0 24 24"><circle cx="11" cy="11" r="7
"/><path d="M21 21l-4.3-4.3"/></svg>Карточка позиции</button>
    <button class="nav-btn" data-view="factors"><svg viewBox="0 0 24 24"><path d="M4 20V10M10 20V4M1
6 20v-7M22 20H2"/></svg>Факторы</button>
    <button class="nav-btn" data-view="forecast"><svg viewBox="0 0 24 24"><path d="M3 17l5-5 4 3 4-6
"/><path d="M16 9l5-3" stroke-dasharray="2 2.5"/></svg>Прогноз и сценарии</button>
    <button class="nav-btn" data-view="datalens"><svg viewBox="0 0 24 24"><path d="M8 7l-5 5 5 5M16
7l5 5-5 5M14 4l-4 16"/></svg>B DataLens</button>
    <div class="nav-sep"></div>
    <button class="nav-btn" data-view="data"><svg viewBox="0 0 24 24"><path d="M12 3v12M7 10l5 5 5-5
"/><path d="M4 17v3h16v-3"/></svg>Данные</button>
    <div class="rail-foot">
      <div class="seg" role="group" aria-label="Тема">
        <button id="th-auto" data-theme-set="auto" title="Как в системе">Авто</button>
        <button id="th-light" data-theme-set="light" title="Светлая">Свет</button>
        <button id="th-dark" data-theme-set="dark" title="Тёмная">Тьма</button>
      </div>
      <div class="muted" id="ds-info"></div>
    </div>
  </nav>

  <div class="main">
    <div class="toolbar" id="toolbar">
      <div class="tb-group"><span class="tb-label">Показатель</span><select class="select" id="tb-me
tric" aria-label="Показатель"></select></div>
      <div class="tb-group"><span class="tb-label">Шаг</span>
        <div class="seg" id="tb-gran" role="group" aria-label="Шаг">
          <button data-g="M">Месяц</button><button data-g="Q">Квартал</button><button data-g="Y">Год
</button>
        </div>
      </div>
      <div class="tb-group"><span class="tb-label">Период</span>
```

```
        <div class="period-nav">
          <button id="tb-prev" aria-label="Предыдущий период" title="Предыдущий (←)">‹</button>
          <select id="tb-period" aria-label="Текущий период"></select>
          <button id="tb-next" aria-label="Следующий период" title="Следующий (→)">›</button>
        </div>
      </div>
      <div class="tb-group"><span class="tb-label">Сравнить с</span>
        <div class="seg" id="tb-cmp" role="group" aria-label="Сравнение">
          <button data-c="prev">Пред. периодом</button><button data-c="yoy">Год назад</button><butto
n data-c="ytd">С начала года</button><button data-c="custom">Выбрать…</button>
        </div>
        <select class="select" id="tb-custom" aria-label="Период для сравнения" hidden></select>
      </div>
      <div class="tb-group"><span class="tb-label">Группа</span><select class="select" id="tb-group"
 aria-label="Группа"></select></div>
    </div>
    <main class="content" id="content"></main>
  </div>
</div>
<div class="tip" id="tip" hidden></div>
<div class="toast" id="toast" hidden></div>
<input type="file" id="file-input" accept=".csv,.tsv,.txt,.xlsx" hidden>

<script>
"use strict";
/* ========================================================================
   Fiber Pulse — отслеживание динамики позиций (месяц к месяцу, год к году)
   Один файл, без внешних библиотек. Работает офлайн.
   ======================================================================== */

/* ---------------------------- утилиты ---------------------------- */
const $ = (s, r = document) => r.querySelector(s);
const $$ = (s, r = document) => Array.from(r.querySelectorAll(s));
const esc = s => String(s ?? "").replace(/[&<>"']/g, c => ({ "&": "&amp;", "<": "&lt;", ">": "&gt;",
 '"': "&quot;", "'": "&#39;" }[c]));
const isNum = v => typeof v === "number" && Number.isFinite(v);
const sum = a => { let s = 0, n = 0; for (const v of a) if (isNum(v)) { s += v; n++; } return n ? s
: NaN; };
const mean = a => { let s = 0, n = 0; for (const v of a) if (isNum(v)) { s += v; n++; } return n ? s
 / n : NaN; };
const css = name => getComputedStyle(document.documentElement).getPropertyValue(name).trim();
const store = {
  get(k, d) { try { const v = localStorage.getItem("fiberpulse:" + k); return v == null ? d : JSON.p
arse(v); } catch (e) { return d; } },
  set(k, v) { try { localStorage.setItem("fiberpulse:" + k, JSON.stringify(v)); return true; } catch
 (e) { return false; } },
  del(k) { try { localStorage.removeItem("fiberpulse:" + k); } catch (e) {} }
};
function toast(msg, ms = 2600) { const t = $("#toast"); t.textContent = msg; t.hidden = false; clear
Timeout(toast._t); toast._t = setTimeout(() => t.hidden = true, ms); }

/* ---------- числа ---------- */
const NF = {};
function nf(maxFrac, minFrac = 0) { const k = maxFrac + ":" + minFrac; return NF[k] || (NF[k] = new
Intl.NumberFormat("ru-RU", { maximumFractionDigits: maxFrac, minimumFractionDigits: minFrac })); }
function fmt(v) {
  if (!isNum(v)) return "—";
  const a = Math.abs(v);
```

```
  if (a >= 1000) return nf(0).format(v);
  if (a >= 1) return nf(2).format(v);
  if (a === 0) return "0";
  const d = Math.min(8, 2 - Math.floor(Math.log10(a)));
  return nf(d).format(v);
}
function fmtC(v) { // компактно: 1,2 млн
  if (!isNum(v)) return "—";
  const a = Math.abs(v);
  if (a >= 1e9) return nf(a >= 1e10 ? 1 : 2).format(v / 1e9) + " млрд";
  if (a >= 1e6) return nf(a >= 1e7 ? 1 : 2).format(v / 1e6) + " млн";
  if (a >= 1e4) return nf(a >= 1e5 ? 0 : 1).format(v / 1e3) + " тыс.";
  return fmt(v);
}
function fmtS(v) { return !isNum(v) ? "—" : (v > 0 ? "+" : v < 0 ? "−" : "") + fmtC(Math.abs(v)); }
function fmtP(v, d = 1) { if (!isNum(v)) return "—"; return (v > 0 ? "+" : v < 0 ? "−" : "") + nf(d,
 d).format(Math.abs(v)) + "%"; }
function pctCh(b, a) { return isNum(a) && isNum(b) && a !== 0 ? (b - a) / Math.abs(a) * 100 : NaN; }
function chip(p, abs) {
  if (abs === "new") return `<span class="chip new">новая</span>`;
  if (abs === "gone") return `<span class="chip down">выбыла</span>`;
  if (!isNum(p)) return `<span class="chip flat">—</span>`;
  const c = p > 0.05 ? "up" : p < -0.05 ? "down" : "flat";
  return `<span class="chip ${c}">${c === "up" ? "▲" : c === "down" ? "▼" : "•"} ${fmtP(p)}</span>`;
}

/* Текст -> число: «1 234,5», «12,5%», «(1 234)», «−5», «1,234.5» */
function parseNum(x) {
  if (typeof x === "number") return Number.isFinite(x) ? x : NaN;
  if (x == null) return NaN;
  let s = String(x).trim();
  if (!s) return NaN;
  s = s.replace(/[     ']/g, "").replace(/[−––]/g, "-");
  let neg = false;
  if (/^\(.*\)$/.test(s)) { neg = true; s = s.slice(1, -1); }
  s = s.replace(/%$/, "").replace(/^[₽$€]|[₽$€]$|руб\.?$|р\.?$/gi, "");
  if (/,/.test(s) && /\./.test(s)) { if (s.lastIndexOf(",") > s.lastIndexOf(".")) s = s.replace(/\./
g, "").replace(",", "."); else s = s.replace(/,/g, ""); }
  else if (/,/.test(s)) { s = (s.match(/,/g).length > 1) ? s.replace(/,/g, "") : s.replace(",", ".")
; }
  if (!/^[-+]?(\d+\.?\d*|\.\d+)(e[-+]?\d+)?$/i.test(s)) return NaN;
  const v = parseFloat(s);
  return neg ? -v : v;
}

/* ---------- периоды ---------- */
// Ключ месяца: год*12 + (месяц-1). Квартал хранится по первому месяцу, год — по январю.
const MON_SHORT = ["янв", "фев", "мар", "апр", "май", "июн", "июл", "авг", "сен", "окт", "ноя", "дек
"];
const MON_FULL = ["Январь", "Февраль", "Март", "Апрель", "Май", "Июнь", "Июль", "Август", "Сентябрь"
, "Октябрь", "Ноябрь", "Декабрь"];
const MON_PATTERNS = [
  [/^(янв|jan)/i, 0], [/^(фев|feb)/i, 1], [/^(мар|mar)/i, 2], [/^(апр|apr)/i, 3], [/^(мая|май|may)/i
, 4], [/^(июн|jun)/i, 5],
  [/^(июл|jul)/i, 6], [/^(авг|aug)/i, 7], [/^(сен|sep)/i, 8], [/^(окт|oct)/i, 9], [/^(ноя|nov)/i, 10
], [/^(дек|dec)/i, 11]
];
const ROMAN = { i: 1, ii: 2, iii: 3, iv: 4 };
```

```
function monthWord(w) { for (const [re, m] of MON_PATTERNS) if (re.test(w)) return m; return -1; }
// -> {key, g:'M'|'Q'|'Y'} или null
function parsePeriod(raw) {
  if (raw == null) return null;
  if (raw instanceof Date && !isNaN(raw)) return { key: raw.getUTCFullYear() * 12 + raw.getUTCMonth(
), g: "M" };
  let s = String(raw).trim().toLowerCase().replace(/\s+/g, " ");
  if (!s) return null;
  let m;
  const Y = y => { y = +y; if (y < 100) y += 2000; return y >= 1900 && y <= 2200 ? y : NaN; };
  // 2024-01(-15), 2024.01, 2024/01, 202401
  if ((m = s.match(/^(\d{4})[-./ ](\d{1,2})(?:[-./ ]\d{1,2})?(?:[ t].*)?$/)) && +m[2] >= 1 && +m[2]
<= 12) return { key: Y(m[1]) * 12 + (+m[2] - 1), g: "M" };
  if ((m = s.match(/^(\d{4})(\d{2})$/)) && +m[2] >= 1 && +m[2] <= 12 && Y(m[1])) return { key: Y(m[1
]) * 12 + (+m[2] - 1), g: "M" };
  // 15.01.2024, 01.2024, 01/2024, 1-2024
  if ((m = s.match(/^\d{1,2}[./-](\d{1,2})[./-](\d{2,4})(?: .*)?$/)) && +m[1] >= 1 && +m[1] <= 12 &&
 Y(m[2])) return { key: Y(m[2]) * 12 + (+m[1] - 1), g: "M" };
  if ((m = s.match(/^(\d{1,2})[./-](\d{4})$/)) && +m[1] >= 1 && +m[1] <= 12) return { key: Y(m[2]) *
 12 + (+m[1] - 1), g: "M" };
  // кварталы: 2024 q1, q1 2024, 1 кв 2024, i кв. 2024, 2024-q1, 1q24
  if ((m = s.match(/^(\d{4})[- ]?(?:q|кв\.?|квартал)[ ]?([1-4]|iv|iii|ii|i)$/)) ) return qk(m[1], m[
2]);
  if ((m = s.match(/^(?:q|кв\.?)[ ]?([1-4])[ ,-]*(\d{2,4})$/))) return qk(m[2], m[1]);
  if ((m = s.match(/^([1-4]|iv|iii|ii|i)[ -]?(?:q|кв\.?|квартал)[ .,-]*(\d{2,4})(?: ?г\.?)?$/))) ret
urn qk(m[2], m[1]);
  function qk(y, q) { q = ROMAN[q] || +q; y = Y(y); return y ? { key: y * 12 + (q - 1) * 3, g: "Q" }
 : null; }
  // «янв 2024», «январь 2024 г.», «jan-24», «2024 январь»
  if ((m = s.match(/^([a-za-яё]+)\.?[ ,-]*(\d{2,4})(?: ?г\.?)?$/i))) { const mo = monthWord(m[1]); c
onst y = Y(m[2]); if (mo >= 0 && y) return { key: y * 12 + mo, g: "M" }; }
  if ((m = s.match(/^(\d{4})[ ,-]*([a-za-яё]+)\.?$/i))) { const mo = monthWord(m[2]); const y = Y(m[
1]); if (mo >= 0 && y) return { key: y * 12 + mo, g: "M" }; }
  // год
  if ((m = s.match(/^(\d{4})(?: ?г\.?|год)?$/)) && Y(m[1])) return { key: Y(m[1]) * 12, g: "Y" };
  return null;
}
const yearOf = k => Math.floor(k / 12), monOf = k => ((k % 12) + 12) % 12;
function gKey(k, g) { return g === "M" ? k : g === "Q" ? yearOf(k) * 12 + Math.floor(monOf(k) / 3) *
 3 : yearOf(k) * 12; }
function pLabel(k, g, long) {
  const y = yearOf(k), m = monOf(k);
  if (g === "Y") return String(y);
  if (g === "Q") return ["I", "II", "III", "IV"][Math.floor(m / 3)] + " кв " + y;
  return long ? MON_FULL[m] + " " + y : MON_SHORT[m] + " " + String(y);
}
const GSTEP = { M: 1, Q: 3, Y: 12 };
const GORD = { M: 0, Q: 1, Y: 2 };
const GNAME = { M: "месяц", Q: "квартал", Y: "год" };

/* ---------------------------- импорт ---------------------------- */
async function readFileToGrid(file) {
  const buf = await file.arrayBuffer();
  const u8 = new Uint8Array(buf);
  if (u8[0] === 0x50 && u8[1] === 0x4b) return await readXlsx(u8);
  if (/\.xls$/i.test(file.name)) throw new Error("Старый формат .xls не поддерживается. В Excel: «Фа
йл → Сохранить как → Книга Excel (.xlsx)» или CSV.");
  let text;
```

```
}
/* ---------- периоды: ключ месяца = год*12 + (месяц-1) ---------- */
const MON = ['янв', 'фев', 'мар', 'апр', 'май', 'июн', 'июл', 'авг', 'сен', 'окт', 'ноя', 'дек'];
const MONRE = [[/^(янв|jan)/i, 0], [/^(фев|feb)/i, 1], [/^(мар|mar)/i, 2], [/^(апр|apr)/i, 3], [/^(м
ая|май|may)/i, 4], [/^(июн|jun)/i, 5], [/^(июл|jul)/i, 6], [/^(авг|aug)/i, 7], [/^(сен|sep)/i, 8], [
/^(окт|oct)/i, 9], [/^(ноя|nov)/i, 10], [/^(дек|dec)/i, 11]];
const PERIOD_CACHE = new Map();
function parsePeriod(raw) {
    if (raw == null) return null;
    const ck = String(raw); if (PERIOD_CACHE.has(ck)) return PERIOD_CACHE.get(ck);
    const res = parsePeriodRaw(raw); if (PERIOD_CACHE.size < 20000) PERIOD_CACHE.set(ck, res); retur
n res;
}
function parsePeriodRaw(raw) {
    let s = String(raw).trim().toLowerCase().replace(/\s+/g, ' '); if (!s) return null;
    const Y = (y) => { y = +y; if (y < 100) y += 2000; return y >= 1900 && y <= 2200 ? y : NaN; };
    const mw = (w) => { for (const [re, m] of MONRE) if (re.test(w)) return m; return -1; };
    const qk = (y, q) => { q = {i: 1, ii: 2, iii: 3, iv: 4}[q] || +q; y = Y(y); return y ? {key: y *
 12 + (q - 1) * 3, g: 'Q'} : null; };
    let m;
    if ((m = s.match(/^(\d{4})[-./ ](\d{1,2})(?:[-./ ]\d{1,2})?(?:[ t].*)?$/)) && +m[2] >= 1 && +m[2
] <= 12) return {key: Y(m[1]) * 12 + (+m[2] - 1), g: 'M'};
    if ((m = s.match(/^\d{1,2}[./-](\d{1,2})[./-](\d{2,4})(?: .*)?$/)) && +m[1] >= 1 && +m[1] <= 12
&& Y(m[2])) return {key: Y(m[2]) * 12 + (+m[1] - 1), g: 'M'};
    if ((m = s.match(/^(\d{1,2})[./-](\d{4})$/)) && +m[1] >= 1 && +m[1] <= 12) return {key: Y(m[2])
* 12 + (+m[1] - 1), g: 'M'};
    if ((m = s.match(/^(\d{4})[- ]?(?:q|кв\.?|квартал)[ ]?([1-4]|iv|iii|ii|i)$/))) return qk(m[1], m
[2]);
    if ((m = s.match(/^(?:q|кв\.?)[ ]?([1-4])[ ,-]*(\d{2,4})$/))) return qk(m[2], m[1]);
    if ((m = s.match(/^([1-4]|iv|iii|ii|i)[ -]?(?:q|кв\.?|квартал)[ .,-]*(\d{2,4})(?: ?г\.?)?$/))) r
eturn qk(m[2], m[1]);
    if ((m = s.match(/^([a-za-яё]+)\.?[ ,-]*(\d{2,4})(?: ?г\.?)?$/i))) { const mo = mw(m[1]), y = Y(
m[2]); if (mo >= 0 && y) return {key: y * 12 + mo, g: 'M'}; }
    if ((m = s.match(/^(\d{4})(?: ?г\.?|год)?$/)) && Y(m[1])) return {key: Y(m[1]) * 12, g: 'Y'};
    return null;
}
const pLabel = (k, g) => g === 'Y' ? String(Math.floor(k / 12)) : g === 'Q' ? ['I', 'II', 'III', 'IV
'][Math.floor((k % 12) / 3)] + ' кв ' + Math.floor(k / 12) : MON[k % 12] + ' ' + Math.floor(k / 12);
const pIso = (k) => Math.floor(k / 12) + '-' + String(k % 12 + 1).padStart(2, '0');

/* ---------------------------- модель ---------------------------- */
const FA_METHODS = {chain: 'Цепных подстановок', abs: 'Абсолютных разниц', rel: 'Относительных разни
ц', index: 'Индексный', integral: 'Интегральный', log: 'Логарифмический', shapley: 'Шепли (взвешенны
х конечных разностей)', prop: 'Пропорционального деления'};
const FA_SHORT = {chain: 'Цепные подст.', abs: 'Абс. разниц', rel: 'Отн. разниц', index: 'Индексный'
, integral: 'Интегральный', log: 'Логарифм.', shapley: 'Шепли', prop: 'Пропорц. деления'};
const FA_NA = {rel: 'только для произведения факторов (a × b × c)', index: 'только для произведений
и частных', log: 'только для произведений и частных', prop: 'нужна сумма факторов в формуле, наприме
р (b + c)', integral: 'разрыв модели на пути от базы к отчёту'};
const FA_TYPES = {additive: 'аддитивная (сумма факторов)', multiplicative: 'мультипликативная (произ
ведение)', multiple: 'кратная (отношение)', mixed: 'смешанная'};

function parseModel(text, names) {
    const s = String(text), toks = [];
    for (let i = 0; i < s.length;) {
        const c = s[i];
        if (/\s/.test(c)) { i++; continue; }
        if (c === '[') {
```

```
            const j = s.indexOf(']', i); if (j < 0) throw new Error('В формуле не закрыта скобка ] п
осле названия поля.');
            const nm = s.slice(i + 1, j).trim(); if (names && !names.includes(nm)) throw new Error('
В данных нет поля «' + nm + '». Проверьте название в fa_formula.');
            toks.push({t: 'var', nm}); i = j + 1; continue;
        }
        if (/[0-9]/.test(c)) { let j = i; while (j < s.length && /[0-9.,]/.test(s[j])) j++; toks.pus
h({t: 'num', v: parseFloat(s.slice(i, j).replace(',', '.'))}); i = j; continue; }
        const op = {'×': '*', '·': '*', '*': '*', '÷': '/', '/': '/', ':': '/', '+': '+', '-': '-',
'−': '-', '–': '-', '(': '(', ')': ')', '^': '^'}[c];
        if (!op) throw new Error('Непонятный символ «' + c + '» в формуле.');
        toks.push({t: 'op', v: op}); i++;
    }
    let pos = 0; const vars = [];
    const eat = (v) => { const tk = toks[pos]; if (tk && tk.t === 'op' && tk.v === v) { pos++; retur
n true; } return false; };
    const expr = () => { let a = term(); for (;;) { if (eat('+')) a = {t: 'bin', op: '+', a, b: term
()}; else if (eat('-')) a = {t: 'bin', op: '-', a, b: term()}; else return a; } };
    const term = () => { let a = power(); for (;;) { if (eat('*')) a = {t: 'bin', op: '*', a, b: pow
er()}; else if (eat('/')) a = {t: 'bin', op: '/', a, b: power()}; else return a; } };
    const power = () => { const a = unary(); return eat('^') ? {t: 'bin', op: '^', a, b: power()} :
a; };
    const unary = () => eat('-') ? {t: 'neg', a: unary()} : eat('+') ? unary() : primary();
    const primary = () => {
        const tk = toks[pos]; if (!tk) throw new Error('Формула обрывается — допишите её.');
        if (tk.t === 'num') { pos++; return {t: 'num', v: tk.v}; }
        if (tk.t === 'var') { pos++; let k = vars.indexOf(tk.nm); if (k < 0) { vars.push(tk.nm); k =
 vars.length - 1; } return {t: 'var', i: k}; }
        if (eat('(')) { const e = expr(); if (!eat(')')) throw new Error('В формуле не хватает закры
вающей скобки ).'); return e; }
        throw new Error('Формула записана с ошибкой: проверьте знаки и скобки.');
    };
    const ast = expr();
    if (pos < toks.length) throw new Error('Формула записана с ошибкой: лишний знак или скобка.');
    if (!vars.length) throw new Error('В формуле нет ни одного поля в [квадратных скобках].');
    const ev = (n, x) => { if (n.t === 'num') return n.v; if (n.t === 'var') return x[n.i]; if (n.t
=== 'neg') return -ev(n.a, x); const a = ev(n.a, x), b = ev(n.b, x); return n.op === '+' ? a + b : n
.op === '-' ? a - b : n.op === '*' ? a * b : n.op === '/' ? a / b : Math.pow(a, b); };
    const hasVar = (n) => n.t === 'var' || (!!n.a && hasVar(n.a)) || (!!n.b && hasVar(n.b));
    const pp = (n) => {
        if (n.t === 'num') return {c: n.v, p: {}};
        if (n.t === 'var') return {c: 1, p: {[n.i]: 1}};
        if (n.t === 'neg') { const r = pp(n.a); return r && {c: -r.c, p: r.p}; }
        if (n.op === '*' || n.op === '/') { const a = pp(n.a), b = pp(n.b); if (!a || !b) return nul
l; const p = Object.assign({}, a.p), sg = n.op === '*' ? 1 : -1; for (const k in b.p) p[k] = (p[k] |
| 0) + sg * b.p[k]; return {c: n.op === '*' ? a.c * b.c : a.c / b.c, p}; }
        if (n.op === '^' && !hasVar(n.b)) { const a = pp(n.a); if (!a) return null; const e = ev(n.b
, []); const p = {}; for (const k in a.p) p[k] = a.p[k] * e; return {c: Math.pow(a.c, e), p}; }
        return null;
    };
    const lin = (n) => {
        if (n.t === 'num') return {c0: n.v, co: {}};
        if (n.t === 'var') return {c0: 0, co: {[n.i]: 1}};
        const scale = (r, m) => { if (!r) return null; const co = {}; for (const k in r.co) co[k] =
r.co[k] * m; return {c0: r.c0 * m, co}; };
        if (n.t === 'neg') return scale(lin(n.a), -1);
        if (n.op === '+' || n.op === '-') { const a = lin(n.a), b = lin(n.b); if (!a || !b) return n
ull; const sg = n.op === '+' ? 1 : -1; const co = Object.assign({}, a.co); for (const k in b.co) co[
```

```
k] = (co[k] || 0) + sg * b.co[k]; return {c0: a.c0 + sg * b.c0, co}; }
        if (n.op === '*') { if (!hasVar(n.a)) return scale(lin(n.b), ev(n.a, [])); if (!hasVar(n.b))
 return scale(lin(n.a), ev(n.b, [])); return null; }
        if (n.op === '/' && !hasVar(n.b)) return scale(lin(n.a), 1 / ev(n.b, []));
        return null;
    };
    const Pp = pp(ast);
    const okPP = !!Pp && Object.keys(Pp.p).length === vars.length && vars.every((_, i) => Math.abs(P
p.p[i] || 0) > 1e-12);
    const L = lin(ast);
    const groups = [], used = new Set();
    (function find(n) {
        if (!n || n.t === 'num' || n.t === 'var') return;
        if (n.t === 'bin' && (n.op === '+' || n.op === '-')) { const r = lin(n); const vs = r ? Obje
ct.keys(r.co).map(Number).filter((k) => r.co[k] !== 0) : []; if (r && vs.length >= 2) { if (!vs.some
((v) => used.has(v))) { groups.push({vars: vs, co: r.co}); vs.forEach((v) => used.add(v)); } return;
 } }
        if (n.a) find(n.a); if (n.b) find(n.b);
    })(ast);
    const ratio = (n) => n.t === 'bin' && n.op === '/' ? {num: n.a, den: n.b} : n.t === 'bin' && n.o
p === '*' ? (!hasVar(n.b) ? ratio(n.a) : !hasVar(n.a) ? ratio(n.b) : null) : null;
    const rt = ratio(ast);
    const type = L ? 'additive' : okPP ? (Object.values(Pp.p).every((v) => v > 0) ? 'multiplicative'
 : 'multiple') : rt && pp(rt.num) && lin(rt.den) ? 'multiple' : 'mixed';
    const pureMult = okPP && Object.values(Pp.p).every((v) => Math.abs(v - 1) < 1e-12);
    const applicable = {chain: true, abs: true, integral: true, shapley: vars.length <= 12, rel: pur
eMult, index: okPP, log: okPP, prop: type === 'additive' || groups.length > 0};
    // формула → готовая функция (быстрее обхода дерева на каждом вычислении)
    const comp = (n) => {
        if (n.t === 'num') { const c = n.v; return () => c; }
        if (n.t === 'var') { const i = n.i; return (x) => x[i]; }
        if (n.t === 'neg') { const a = comp(n.a); return (x) => -a(x); }
        const a = comp(n.a), b = comp(n.b);
        if (n.op === '+') return (x) => a(x) + b(x);
        if (n.op === '-') return (x) => a(x) - b(x);
        if (n.op === '*') return (x) => a(x) * b(x);
        if (n.op === '/') return (x) => a(x) / b(x);
        return (x) => Math.pow(a(x), b(x));
    };
    return {vars, fn: comp(ast), pp: okPP ? Pp : null, pureMult, lin: L, groups, type, applicable};
}

function faMethod(M, m, xa, xb, ord) {
    const F = M.fn, k = M.vars.length, ya = F(xa), yb = F(xb);
    if (!isNum(ya) || !isNum(yb)) return null;
    const eff = new Array(k).fill(0);
    if (m === 'chain' || m === 'abs') { let cur = xa.slice(), prev = ya; for (const i of ord) { cur[
i] = xb[i]; const y = F(cur); eff[i] = y - prev; prev = y; } }
    else if (m === 'rel') { if (!M.pureMult || xa.some((v) => v === 0)) return null; let acc = ya; f
or (const i of ord) { eff[i] = acc * (xb[i] - xa[i]) / xa[i]; acc += eff[i]; } }
    else if (m === 'index') { if (!M.pp || xa.some((v) => v === 0)) return null; let cum = 1; for (c
onst i of ord) { const ip = Math.pow(xb[i] / xa[i], M.pp.p[i]); if (!isNum(ip)) return null; eff[i]
= ya * cum * (ip - 1); cum *= ip; } }
    else if (m === 'log') {
        if (!M.pp) return null; const I = xb.map((v, i) => v / xa[i]); if (I.some((v) => !isNum(v) |
| !(v > 0))) return null;
        const iy = yb / ya; if (!(iy > 0)) return null;
        if (Math.abs(Math.log(iy)) < 1e-12) { if (!I.every((v) => Math.abs(Math.log(v)) < 1e-12)) re
```

```
turn null; }
        else for (let i = 0; i < k; i++) eff[i] = (yb - ya) * M.pp.p[i] * Math.log(I[i]) / Math.log(
iy);
    } else if (m === 'integral') {
        const nodes = [-0.9815606342, -0.9041172564, -0.7699026742, -0.5873179543, -0.3678314990, -0
.1252334085, 0.1252334085, 0.3678314990, 0.5873179543, 0.7699026742, 0.9041172564, 0.9815606342];
        const wts = [0.0471753364, 0.1069393260, 0.1600783285, 0.2031674267, 0.2334925365, 0.2491470
458, 0.2491470458, 0.2334925365, 0.2031674267, 0.1600783285, 0.1069393260, 0.0471753364];
        for (let q = 0; q < nodes.length; q++) {
            const t = (nodes[q] + 1) / 2, w = wts[q] / 2, x = xa.map((v, i) => v + t * (xb[i] - v));
            for (let i = 0; i < k; i++) { if (xb[i] === xa[i]) continue; const x0 = x[i], h = 1e-6 *
 Math.max(Math.abs(x0), 1); x[i] = x0 + h; const fp = F(x); x[i] = x0 - h; const fm = F(x); x[i] = x
0; eff[i] += w * (fp - fm) / (2 * h) * (xb[i] - xa[i]); }
        }
    } else if (m === 'shapley') {
        if (k > 12) return null;
        const n = 1 << k, vals = new Array(n);
        for (let s = 0; s < n; s++) vals[s] = F(xa.map((v, i) => (s >> i) & 1 ? xb[i] : v));
        const fact = [1]; for (let i = 1; i <= k; i++) fact[i] = fact[i - 1] * i;
        for (let i = 0; i < k; i++) for (let s = 0; s < n; s++) if (!((s >> i) & 1)) { let c = 0; fo
r (let j = 0; j < k; j++) if ((s >> j) & 1) c++; eff[i] += fact[c] * fact[k - c - 1] / fact[k] * (va
ls[s | (1 << i)] - vals[s]); }
    } else if (m === 'prop') {
        let groups = M.groups; if (M.type === 'additive') groups = [{vars: M.vars.map((_, i) => i),
co: M.lin.co}];
        if (!groups.length) return null;
        const done = new Set(); let cur = xa.slice(), prev = ya;
        for (const i of ord) {
            if (done.has(i)) continue;
            const g = groups.find((gg) => gg.vars.includes(i)); const unit = g ? g.vars : [i];
            unit.forEach((j) => { cur[j] = xb[j]; done.add(j); });
            const y = F(cur), ue = y - prev; prev = y;
            if (!g) { eff[i] = ue; continue; }
            const w = g.vars.map((j) => (xb[j] - xa[j]) * (g.co[j] || 0)), sw = w.reduce((a, b) => a
 + b, 0);
            if (Math.abs(sw) > 1e-12 * Math.max(...w.map(Math.abs), 1e-300)) g.vars.forEach((j, q) =
> { eff[j] = ue * w[q] / sw; });
            else { const j0 = g.vars.find((j) => g.co[j]); const h = 1e-6 * Math.max(Math.abs(cur[j0
]), 1); const xp = cur.slice(), xm = cur.slice(); xp[j0] += h; xm[j0] -= h; const dYdL = (F(xp) - F(
xm)) / (2 * h) / g.co[j0]; g.vars.forEach((j, q) => { eff[j] = dYdL * w[q]; }); }
        }
    } else return null;
    const sm = eff.reduce((a, b) => a + b, 0);
    if (!isNum(sm) || Math.abs(sm - (yb - ya)) > 1e-6 * Math.max(Math.abs(yb - ya), Math.abs(ya), Ma
th.abs(yb), 1)) return null;
    return {ya, yb, eff};
}

/* ---------------------------- данные ---------------------------- */
function loadRows(columns) {
    let rows = null;
    try { rows = Dataset.getDatasetRows({datasetName: 'faData'}); } catch (e) { rows = null; }
    if (Array.isArray(rows) && rows.length && !Array.isArray(rows[0])) return rows;
    const loaded = Editor.getLoadedData() || {}; const src = loaded.faData || {};
    const res = src.result || src; const data = (res.data && (res.data.Data || res.data.data)) || re
s.Data || [];
    return data.map((r) => { const o = {}; columns.forEach((c, i) => { o[c] = Array.isArray(r) ? r[i
] : r[c]; }); return o; });
```

```
}
function guessAvg(name) { return /цен|price|тариф|ставк|rate|курс|%|процент|доля|share|рентаб|средн|
avg|average|чек|остат|stock|индекс|index/i.test(name); }

/* ---------------------------- расчёт ---------------------------- */
function computeFA(opt) {
    const fPeriod = P('fa_period'), fPos = P('fa_position'), fGroup = P('fa_group');
    const formula = P('fa_formula');
    if (!fPeriod) throw new Error('Не задано поле периода (параметр fa_period).');
    if (!formula) throw new Error('Не задана формула (параметр fa_formula), например [Продано, шт.]
* [Цена, руб.].');
    const M = parseModel(formula, null);
    const avgList = P('fa_avg_fields').split(';').map((s) => s.trim()).filter(Boolean);
    const isAvg = M.vars.map((v) => avgList.length ? avgList.includes(v) : guessAvg(v));
    const columns = [fPeriod, fPos, fGroup].concat(M.vars).filter((c, i, a) => c && a.indexOf(c) ===
 i);
    const rows = (opt && opt.rows) || loadRows(columns);
    if (!rows.length) throw new Error('Датасет вернул 0 строк. Проверьте ID датасета на вкладке Meta
 и названия полей на вкладке Params.');
    const missing = columns.filter((c) => !(c in rows[0]));
    if (missing.length) throw new Error('В датасете нет полей: ' + missing.join(', ') + '. Есть: ' +
 Object.keys(rows[0]).join(', '));
    // агрегирование позиция × период
    const gOrd = {M: 0, Q: 1, Y: 2}; let gMin = 2; const bad = [];
    const parsed = rows.map((r) => { const p = parsePeriod(r[fPeriod]); if (p) gMin = Math.min(gMin,
 gOrd[p.g]); else if (bad.length < 3) bad.push(String(r[fPeriod])); return p; });
    const G = ['M', 'Q', 'Y'][Math.max(gMin, {M: 0, Q: 1, Y: 2}[P('fa_grain')] || 0)];
    const gk = (k) => G === 'M' ? k : G === 'Q' ? Math.floor(k / 12) * 12 + Math.floor((k % 12) / 3)
 * 3 : Math.floor(k / 12) * 12;
    const cell = new Map(), posInfo = new Map(), keySet = new Set();
    const grpFilter = P('fa_group_filter');
    rows.forEach((r, i) => {
        const p = parsed[i]; if (!p) return;
        const grp = fGroup ? String(r[fGroup] == null ? '' : r[fGroup]) : '';
        if (grpFilter && grp !== grpFilter) return;
        const pos = fPos ? String(r[fPos] == null ? '—' : r[fPos]) : 'Итого';
        const key = gk(p.key); keySet.add(key);
        if (!posInfo.has(pos)) posInfo.set(pos, grp);
        const id = pos + '\u0001' + key;
        let c = cell.get(id); if (!c) { c = {s: M.vars.map(() => 0), n: M.vars.map(() => 0)}; cell.s
et(id, c); }
        M.vars.forEach((v, j) => { const x = parseNum(r[v]); if (isNum(x)) { c.s[j] += x; c.n[j]++;
} });
    });
    if (!keySet.size) throw new Error('Не удалось распознать периоды в поле «' + fPeriod + '»' + (ba
d.length ? ' (например: ' + bad.join(', ') + ')' : '') + '. Нужны даты или месяцы.');
    const keys = Array.from(keySet).sort((a, b) => a - b);
    const val = (pos, key) => { const c = cell.get(pos + '\u0001' + key); if (!c) return null; retur
n M.vars.map((_, j) => c.n[j] ? (isAvg[j] ? c.s[j] / c.n[j] : c.s[j]) : NaN); };
    // выбор периодов
    const pb = P('fa_period_b'), cmp = P('fa_compare') || 'yoy';
    let kb = keys[keys.length - 1]; const notes = [];
    if (pb && pb !== 'last') { const p = parsePeriod(pb); if (p && keys.includes(gk(p.key))) kb = gk
(p.key); else notes.push('Период «' + pb + '» не найден в данных — взят последний.'); }
    let ka = null;
    if (cmp === 'prev') { const i = keys.indexOf(kb); ka = i > 0 ? keys[i - 1] : null; }
    else if (cmp === 'custom') { const p = parsePeriod(P('fa_period_a')); ka = p && keys.includes(gk
(p.key)) ? gk(p.key) : null; if (!ka) notes.push('Базисный период fa_period_a не найден.'); }
```

```
    else ka = keys.includes(kb - 12) ? kb - 12 : null;
    const la = ka == null ? (cmp === 'yoy' ? pLabel(kb - 12, G) : '—') : pLabel(ka, G), lb = pLabel(
kb, G);
    const nav = {periods: keys.map(pIso), labels: keys.map((k) => pLabel(k, G)), cur: keys.indexOf(k
b), cmp};
    const base = {resultName: P('fa_result_name') || 'Результат', formula, vars: M.vars, type: M.typ
e, typeName: FA_TYPES[M.type], applicable: M.applicable, la, lb, nav, notes, groupFilter: grpFilter}
;
    if (ka == null) return Object.assign(base, {empty: 'Нет данных для периода сравнения «' + la + '
». Выберите другой период или режим сравнения.'});
    // порядок подстановки
    const ordNames = P('fa_order').split(';').map((s) => s.trim()).filter((s) => M.vars.includes(s))
;
    const ord = ordNames.concat(M.vars.filter((v) => !ordNames.includes(v))).map((v) => M.vars.index
Of(v));
    // расчёт по позициям
    const methods = Object.keys(FA_METHODS).filter((m) => M.applicable[m]);
    const R = {}; methods.forEach((m) => { R[m] = {eff: new Array(M.vars.length).fill(0), fb: 0}; })
;
    let Ya = 0, Yb = 0, newE = 0, goneE = 0, skipped = 0; const per = [];
    posInfo.forEach((grp, pos) => {
        const xa = val(pos, ka), xb = val(pos, kb);
        const okA = !!xa && xa.every(isNum), okB = !!xb && xb.every(isNum);
        if (!okA && !okB) return;
        if (okA && !okB) { const y = M.fn(xa); if (isNum(y)) { goneE -= y; Ya += y; } return; }
        if (!okA && okB) { const y = M.fn(xb); if (isNum(y)) { newE += y; Yb += y; } return; }
        const b0 = faMethod(M, 'shapley', xa, xb, ord) || faMethod(M, 'chain', xa, xb, ord);
        if (!b0) { skipped++; return; }
        Ya += b0.ya; Yb += b0.yb; const pm = {};
        methods.forEach((m) => { const r = m === 'shapley' ? b0 : faMethod(M, m, xa, xb, ord); if (!
r) { R[m].fb++; b0.eff.forEach((e, i) => { R[m].eff[i] += e; }); pm[m] = null; } else { r.eff.forEac
h((e, i) => { R[m].eff[i] += e; }); pm[m] = r.eff; } });
        per.push({name: pos, group: grp, xa, xb, ya: b0.ya, yb: b0.yb, d: b0.yb - b0.ya, per: pm});
    });
    per.sort((a, b) => Math.abs(b.d) - Math.abs(a.d));
    const dY = Yb - Ya, k = M.vars.length;
    // устойчивость к порядку подстановки
    let order = null;
    if (k >= 2 && k <= 6) { // 6! = 720 порядков — укладываемся в лимит времени DataLens
        let perms = [[0]]; for (let n = 1; n < k; n++) { const nx = []; perms.forEach((p) => { for (
let q = 0; q <= p.length; q++) nx.push(p.slice(0, q).concat([n], p.slice(q))); }); perms = nx; }
        const mat = perms.map(() => new Array(k).fill(0));
        const budget = Math.max(50, Math.floor(200000 / perms.length)), ordPer = per.slice(0, budget
); // per уже отсортирован по |Δ|
        ordPer.forEach((r) => { const n = 1 << k, vals = new Array(n); for (let s = 0; s < n; s++) v
als[s] = M.fn(r.xa.map((v, i) => (s >> i) & 1 ? r.xb[i] : v)); if (vals.some((v) => !isNum(v))) retu
rn; perms.forEach((p, q) => { let mm = 0; p.forEach((i) => { mat[q][i] += vals[mm | (1 << i)] - vals
[mm]; mm |= 1 << i; }); }); });
        const key = ord.join(','), ci = perms.findIndex((p) => p.join(',') === key);
        order = {n: perms.length, sample: ordPer.length < per.length ? ordPer.length : 0, stat: M.va
rs.map((v, i) => { const col = mat.map((r) => r[i]); const mn = Math.min(...col), mx = Math.max(...c
ol); return {name: v, min: mn, max: mx, mean: col.reduce((a, b) => a + b, 0) / col.length, chain: ma
t[ci][i], flip: mn < 0 && mx > 0}; })};
    }
    // чувствительность: эластичности и ±10% (от базисного периода)
    const tot = (sc) => per.reduce((s, r) => { const y = M.fn(r.xa.map((v, i) => v * (sc[i] == null
? 1 : sc[i]))); return isNum(y) ? s + y : s; }, 0);
    const Y0 = tot([]);
```

```
    const sens = M.vars.map((v, i) => { const sc = (d) => { const a = new Array(k).fill(1); a[i] = 1
 + d; return tot(a); }; return {name: v, el: Y0 ? (sc(0.01) - sc(-0.01)) / 0.02 / Y0 : NaN, lo: sc(-
0.1) - Y0, hi: sc(0.1) - Y0}; });
    // подробный расчёт по позициям (крупнейшие 60)
    const sub = (i, w) => esc(M.vars[i]) + (w ? '₁' : '₀');
    const detail = per.slice(0, opt && opt.lite ? 30 : 60).map((r) => {
        const steps = [{label: 'Y₀ (базисный)', vals: M.vars.map((_, i) => sub(i, 0)).join(', '), y:
 r.ya, eff: null}];
        let cur = r.xa.slice(), prev = r.ya; const done = [];
        ord.forEach((i, q) => { cur[i] = r.xb[i]; done.push(i); const y = M.fn(cur); steps.push({lab
el: q === k - 1 ? 'Y₁ (отчётный)' : 'Y усл.' + (q + 1), vals: M.vars.map((_, j) => sub(j, done.inclu
des(j))).join(', '), y, eff: y - prev, f: M.vars[i]}); prev = y; });
        const lines = {};
        const L = (m, s) => { (lines[m] = lines[m] || []).push(s); };
        if (M.pureMult && r.per.abs) {
            const cs = M.pp.c !== 1 ? fmt(M.pp.c) + ' × ' : '';
            ord.forEach((i, q) => { const bf = ord.slice(0, q), af = ord.slice(q + 1);
                L('abs', 'ΔY(' + esc(M.vars[i]) + ') = ' + cs + bf.map((j) => sub(j, 1)).concat(['Δ'
 + esc(M.vars[i])], af.map((j) => sub(j, 0))).join(' × ') + ' = ' + cs + bf.map((j) => fmt(r.xb[j]))
.concat(['(' + sgn(r.xb[i] - r.xa[i]) + ')'], af.map((j) => fmt(r.xa[j]))).join(' × ') + ' = <b>' +
sgn(r.per.abs[i]) + '</b>'); });
        } else if (r.per.abs) ord.forEach((i) => L('abs', 'ΔY(' + esc(M.vars[i]) + ') = Y(…, ' + sub
(i, 1) + ', …) − Y(…, ' + sub(i, 0) + ', …) = <b>' + sgn(r.per.abs[i]) + '</b>'));
        if (r.per.rel) { let acc = r.ya; ord.forEach((i) => { const pc = (r.xb[i] - r.xa[i]) / r.xa[
i] * 100; L('rel', 'ΔY(' + esc(M.vars[i]) + ') = ' + fmt(acc) + ' × ' + numStr(pc, 3) + '% / 100 = <
b>' + sgn(acc * pc / 100) + '</b>'); acc += acc * pc / 100; }); }
        if (r.per.index) { let cum = 1; ord.forEach((i) => { const ip = Math.pow(r.xb[i] / r.xa[i],
M.pp.p[i]); L('index', 'ΔY(' + esc(M.vars[i]) + ') = Y₀ × ' + (cum === 1 ? '' : numStr(cum, 4) + ' ×
 ') + '(I − 1) = ' + fmt(r.ya) + ' × ' + (cum === 1 ? '' : numStr(cum, 4) + ' × ') + '(' + numStr(ip
, 4) + ' − 1) = <b>' + sgn(r.per.index[i]) + '</b>'); cum *= ip; }); }
        if (r.per.log && r.yb / r.ya > 0 && Math.abs(Math.log(r.yb / r.ya)) > 1e-12) { const ly = Ma
th.log(r.yb / r.ya); M.vars.forEach((v, i) => L('log', 'ΔY(' + esc(v) + ') = ΔY × ' + (M.pp.p[i] !==
 1 ? fmt(M.pp.p[i]) + ' × ' : '') + 'ln I / ln I(Y) = ' + sgn(r.d) + ' × ' + numStr(Math.log(r.xb[i]
 / r.xa[i]), 5) + ' / ' + numStr(ly, 5) + ' = <b>' + sgn(r.per.log[i]) + '</b>')); }
        if (k === 2 && M.pureMult && r.per.integral) { const da = r.xb[0] - r.xa[0], db = r.xb[1] -
r.xa[1];
            L('integral', 'ΔY(' + esc(M.vars[0]) + ') = Δ' + esc(M.vars[0]) + ' × ' + sub(1, 0) + '
+ Δ' + esc(M.vars[0]) + ' × Δ' + esc(M.vars[1]) + ' / 2 = ' + sgn(da) + ' × ' + fmt(r.xa[1]) + ' + '
 + sgn(da) + ' × ' + sgn(db) + ' / 2 = <b>' + sgn(r.per.integral[0]) + '</b>');
            L('integral', 'ΔY(' + esc(M.vars[1]) + ') = Δ' + esc(M.vars[1]) + ' × ' + sub(0, 0) + '
+ Δ' + esc(M.vars[0]) + ' × Δ' + esc(M.vars[1]) + ' / 2 = ' + sgn(db) + ' × ' + fmt(r.xa[0]) + ' + '
 + sgn(da) + ' × ' + sgn(db) + ' / 2 = <b>' + sgn(r.per.integral[1]) + '</b>');
        } else if (r.per.integral) M.vars.forEach((v, i) => L('integral', 'ΔY(' + esc(v) + ') = ∫ ∂Y
/∂' + esc(v) + ' по пути от базы к отчёту = <b>' + sgn(r.per.integral[i]) + '</b>'));
        if (r.per.shapley) M.vars.forEach((v, i) => L('shapley', 'ΔY(' + esc(v) + ') = среднее по вс
ем порядкам подстановки = <b>' + sgn(r.per.shapley[i]) + '</b>'));
        if (r.per.prop) M.vars.forEach((v, i) => L('prop', 'ΔY(' + esc(v) + ') = <b>' + sgn(r.per.pr
op[i]) + '</b>'));
        methods.forEach((m) => { if (r.per[m] === null) L(m, 'к значениям этой позиции метод неприме
ним (нули или смена знака)'); });
        return {name: r.name, group: r.group, xa: r.xa, xb: r.xb, ya: r.ya, yb: r.yb, d: r.d, per: r
.per, steps, lines};
    });
    // выводы (по каждому методу — для переключения на клиенте)
    const conclusions = {};
    methods.forEach((m) => {
        const C = []; const eff = R[m].eff;
        C.push({k: dY >= 0 ? 'up' : 'down', t: base.resultName + ' ' + (dY > 0 ? 'вырос' : dY < 0 ?
```

```
'снизился' : 'не изменился') + ' с <b>' + fmtC(Ya) + '</b> до <b>' + fmtC(Yb) + '</b> (' + esc(la) +
 ' → ' + esc(lb) + '): на <b>' + fmtS(dY) + '</b> (' + fmtP(pct(Yb, Ya)) + ').'});
        const items = M.vars.map((v, i) => ({v, e: eff[i]})); if (newE) items.push({v: 'Новые позици
и', e: newE}); if (goneE) items.push({v: 'Выбывшие позиции', e: goneE});
        const sh = (e) => dY ? ' — ' + (e / dY < 0 ? '−' : '') + numStr(Math.abs(e / dY * 100), 0) +
 '% изменения' : '';
        const up = items.filter((x) => x.e > 0).sort((a, b) => b.e - a.e), dn = items.filter((x) =>
x.e < 0).sort((a, b) => a.e - b.e);
        if (up.length) C.push({k: 'up', t: 'Увеличили: ' + up.map((x) => '<b>' + esc(x.v) + '</b> '
+ fmtS(x.e) + sh(x.e)).join('; ') + '.'});
        if (dn.length) C.push({k: 'down', t: 'Уменьшили: ' + dn.map((x) => '<b>' + esc(x.v) + '</b>
' + fmtS(x.e) + sh(x.e)).join('; ') + '.'});
        const top = items.slice().sort((a, b) => Math.abs(b.e) - Math.abs(a.e))[0];
        if (top) C.push({k: 'info', t: 'Определяющий фактор — <b>' + esc(top.v) + '</b> (' + fmtS(to
p.e) + ').'});
        if (order) { const fl = order.stat.filter((s) => s.flip), spread = Math.max(...order.stat.ma
p((s) => s.max - s.min));
            if (fl.length) C.push({k: 'warn', t: 'Знак влияния ' + fl.map((s) => '<b>' + esc(s.name)
 + '</b>').join(', ') + ' зависит от порядка подстановки — опирайтесь на интегральный метод или Шепл
и.'});
            else if (dY && spread / Math.abs(dY) > 0.05) C.push({k: 'warn', t: 'Цепные методы завися
т от порядка подстановки (разброс до ' + numStr(spread / Math.abs(dY) * 100, 0) + '% изменения) — св
еряйтесь с интегральным методом и Шепли.'});
            else C.push({k: 'info', t: 'От порядка подстановки результат почти не зависит — выводы у
стойчивы.'});
            if (order.sample) C.push({k: 'info', t: 'Устойчивость к порядку оценена по ' + order.sam
ple + ' крупнейшим изменениям из ' + per.length + ' позиций (ограничение времени расчёта).'}); }
        if (R[m].fb) C.push({k: 'warn', t: 'Для ' + R[m].fb + ' поз. метод неприменим к их значениям
 (нули, смена знака) — для них взят метод Шепли.'});
        C.push({k: 'info', t: 'Проверка баланса: сумма влияний равна изменению результата.'});
        conclusions[m] = C;
    });
    let method = P('fa_method'); if (!M.applicable[method]) method = 'chain';
    return Object.assign(base, {
        method, methods, ord: ord.map((i) => M.vars[i]),
        R: methods.reduce((o, m) => { o[m] = {eff: R[m].eff, fb: R[m].fb}; return o; }, {}),
        Ya, Yb, dY, newE, goneE, skipped, positionsTotal: per.length,
        positions: per.slice(0, opt && opt.all ? per.length : opt && opt.lite ? 60 : 200).map((r) =>
 ({name: r.name, group: r.group, ya: r.ya, yb: r.yb, d: r.d, per: r.per})),
        detail, order, sens, conclusions,
        names: FA_METHODS, short: FA_SHORT, na: FA_NA,
    });
}

/* ========================================================================
   Чарт-таблица: влияние факторов по каждой позиции (сортировка, Excel).
   ======================================================================== */
let T;
try { T = computeFA({all: true}); } catch (e) { T = {error: String(e && e.message || e)}; }

const cellN = (v, txt) => ({value: isNum(v) ? v : null, formattedValue: txt != null ? txt : (isNum(v
) ? fmt(v) : '—'), type: 'number'});
const cellT = (v) => ({value: String(v == null ? '' : v), type: 'text'});
let table;
if (T.error || T.empty) {
    table = {head: [{id: 'msg', name: 'Факторный анализ', type: 'text'}], rows: [{cells: [cellT(T.er
ror || T.empty)]}]};
} else {
```

```
    const m = T.method, effName = (v) => 'Влияние: ' + v;
    const head = [
        {id: 'pos', name: P('fa_position') || 'Позиция', type: 'text'},
        {id: 'grp', name: P('fa_group') || 'Группа', type: 'text'},
        {id: 'ya', name: T.resultName + ' · ' + T.la, type: 'number'},
        {id: 'yb', name: T.resultName + ' · ' + T.lb, type: 'number'},
        {id: 'd', name: 'Изменение', type: 'number'},
        {id: 'dp', name: 'Изменение, %', type: 'number'},
    ].concat(T.vars.map((v, i) => ({id: 'f' + i, name: effName(v), type: 'number'})));
    const rows = T.positions.map((p) => {
        const pe = p.per[m] || p.per.shapley || p.per.chain || [];
        const dp = pct(p.yb, p.ya);
        return {cells: [cellT(p.name), cellT(p.group), cellN(p.ya), cellN(p.yb), cellN(p.d, sgn(p.d)
), cellN(dp, fmtP(dp))].concat(T.vars.map((_, i) => cellN(pe[i], sgn(pe[i]))))};
    });
    if (T.newE) rows.push({cells: [cellT('Новые позиции'), cellT(''), cellN(0), cellN(T.newE), cellN
(T.newE, sgn(T.newE)), cellN(null)].concat(T.vars.map(() => cellN(null)))});
    if (T.goneE) rows.push({cells: [cellT('Выбывшие позиции'), cellT(''), cellN(-T.goneE), cellN(0),
 cellN(T.goneE, sgn(T.goneE)), cellN(null)].concat(T.vars.map(() => cellN(null)))});
    const dpT = pct(T.Yb, T.Ya);
    const footer = [{cells: [cellT('Итого · метод: ' + T.names[m] + (T.positionsTotal > T.positions.
length ? ' (в таблице ' + T.positions.length + ' крупнейших из ' + T.positionsTotal + ')' : '')), ce
llT(''), cellN(T.Ya), cellN(T.Yb), cellN(T.dY, sgn(T.dY)), cellN(dpT, fmtP(dpT))].concat(T.R[m].eff.
map((e) => cellN(e, sgn(e))))}];
    table = {head, rows, footer};
}
module.exports = table;
</script>
<!--DL-CODE-END-->
</body>
</html>

/* ===== файл: DataLens/1_Meta.json ===== */
{
    "links": {
        "faDataset": "ВСТАВЬТЕ_ID_ДАТАСЕТА"
    }
}

/* ===== файл: DataLens/2_Params.js ===== */
// ======================================================================
//  FIBER PULSE для DataLens — вкладка Params
//  Здесь настраивается всё: какие поля датасета брать и как считать.
//  Значения — массивы строк (так требует DataLens). Любой параметр можно
//  переопределить селектором на дашборде с тем же именем.
// ======================================================================
module.exports = {
    // ---------- 1. Поля датасета (точно как названы в датасете) ----------
    fa_period: ['Месяц'],          // период: дата, месяц, квартал или год
    fa_position: ['Позиция'],      // позиция (товар, статья…). [''] — анализ только итога
    fa_group: ['Группа'],          // группа позиций (необязательно). [''] — без групп
    // Числовые поля-показатели, которые показывать (через «;», до 8 штук)
    fa_metrics: ['Выручка, руб.; Продано, шт.; Цена, руб.; Себестоимость, руб.'],
    fa_metric: ['Выручка, руб.'],   // какой показатель открыт сначала
    fa_grain: ['M'],               // шаг: M — месяцы, Q — кварталы, Y — годы

    // ---------- 2. Модель: результат = формула из полей-факторов ----------
    // Названия полей — в квадратных скобках. Знаки: + - * / ( ) ^
```

```
    // Примеры:  [Продано, шт.] * [Цена, руб.]
    //           [Объём] * ([Цена] - [Перем. затраты]) - [Пост. затраты]
    //           [Прибыль] / ([Осн. средства] + [Обор. средства]) * 100
    fa_formula: ['[Продано, шт.] * [Цена, руб.]'],
    fa_result_name: ['Выручка, руб.'],   // как называть результат в отчёте

    // Поля, которые при сложении нескольких строк нужно усреднять, а не суммировать
    // (цены, доли, ставки). Обычно датасет уже агрегирует правильно — тогда не важно.
    fa_avg_fields: ['Цена, руб.'],

    // ---------- 3. Что с чем сравнивать ----------
    fa_compare: ['yoy'],        // prev — с предыдущим периодом, yoy — с тем же периодом год назад,
custom — с fa_period_a
    fa_period_b: ['last'],      // отчётный период: last (последний в данных) или значение, например
 2025-12
    fa_period_a: [''],          // базисный период для fa_compare = custom, например 2024-06

    // ---------- 4. Метод и порядок ----------
    // chain — цепных подстановок, abs — абсолютных разниц, rel — относительных разниц,
    // index — индексный, integral — интегральный, log — логарифмический,
    // shapley — Шепли (взвешенных конечных разностей), prop — пропорционального деления
    fa_method: ['chain'],
    fa_order: [''],             // порядок подстановки: названия полей через «;». Пусто — как в форм
уле
    fa_group_filter: [''],      // показать только одну группу. Пусто — все
};

/* ===== файл: DataLens/3_Sources.js ===== */
// ======================================================================
//  FIBER PULSE для DataLens — вкладка Sources
//  Ничего менять не нужно: поля берутся из параметров на вкладке Params.
// ======================================================================
const {buildSource} = require('libs/dataset/v2');

const p = (name) => {
    const v = Editor.getParam(name);
    return String(Array.isArray(v) ? (v[0] ?? '') : (v ?? '')).trim();
};
const formulaFields = [];
p('fa_formula').replace(/\[([^\]]+)\]/g, (_, name) => {
    name = name.trim();
    if (!formulaFields.includes(name)) formulaFields.push(name);
    return '';
});
const metricFields = p('fa_metrics').split(';').map((s) => s.trim()).filter(Boolean);
const columns = [p('fa_period'), p('fa_position'), p('fa_group'), ...metricFields, ...formulaFields]
    .filter((c, i, all) => c && all.indexOf(c) === i);

module.exports = {
    faData: buildSource({
        datasetId: Editor.getId('faDataset'),
        columns,
    }),
};
```